Питание RevC после исправлений

Вход 18–36 В. Полный параллельный эксперимент рассчитан для суммарного тока до 1,05 А от каждой шины ±15 В при указанном ниже бюджете остальных ветвей.

Узел	Установлено в новых схемах	Номинальный порог
Вход	TPS26631; делитель 12,1 / 16,2 / 360 кОм; R305 4,02 кОм. Верхний порог по допускам 37,56…39,47 В.	4,48 А
+15 В	LMR36520FADDAR, 400 кГц; 47 мкГн Würth 7447709470. Керамика 3 × 10 мкФ / 50 В и 100 мкФ резервной ёмкости.	1,204 А
−15 В	Cincon ECB40W18-72S15N. Разомкнутый вход REMOTE выключает источник. Шунты обеих аналоговых шин по 0,1 Ом / 1 Вт.	1,287 А
Ядро и DDR	INA301A2, усиление 50. Коэффициенты выходов телеметрии соответственно 0,100 и 0,500 В/А.	6,000 и 2,192 А

Бюджет на нижней границе входного напряжения

На входе 18 В расчёт даёт 3,43 А. С учётом потерь до BUS24 доходит 17,31 В при 59,43 Вт. Для 24 и 36 В расчётные входные токи — 2,53 и 1,67 А. Нижняя граница срабатывания eFuse при заданных допусках — 4,12 А.

Приняты одновременные нагрузки: P15 и N15 по 1,05 А, FPGA5V5 2,10 А, SYS3V3 1,00 А, ANA6 0,36 А, AON 0,20 А, резервный USB5 без нагрузки. КПД источников 80–85%, входное сопротивление 0,20 Ом и вспомогательный расход 0,7 Вт. Это расчётный профиль для конфигурации эксперимента.

Что изменилось в запуске

На Control вывод U500.G10 (RSVDGND) оставлен свободным. Компаратор U7950 питается от AON и напрямую проверяет ядро у Zynq. Ниже примерно 0,94 В он удерживает MR супервизора U605. Выход PS_POR_N подтянут к IO3V3. USB5 выведен из обязательных деревьев готовности и команд, мониторинг сохранён.

Предтрассировочная проверка

Состояние проектов KiCad

Плата	Площадки и схема	Открытые пункты
Control	2 333 компонентов с посадочными местами. Расхождений при сверке со схемой — 0.	Нет контура и трасс. 16 компонентов в предварительной компоновке.
Power	793 компонента с посадочными местами. Расхождений — 0.	Нет контура и трасс. Остаётся проверить нагрев и импеданс после размещения.
Crossbar	J1 установлен. Все 140 контактов совпадают с Control.	Для U1 нужна карта площадок кристалла. Контур открыт.

Что изменилось в схеме

DDR3L. Восстановлен 41 контакт U800: 18 на 1,35 В, 21 на землю и два на опорное напряжение. Проверены все 96 шаров памяти, включая 49 сигнальных связей с Zynq.

Матрица. Разделены электрод WL12 и питание восьми драйверов VWL_PRE12. Проверены 32 разрядных пути WL, 64 выхода ЦАП, 128 входов АЦП и 118 контактов Control ↔ Power.

USB. Общий такт приходит на обе половины 32-битного интерфейса FX20. Обновлены развязка питания, кварц, защита четырёх пар SuperSpeed и зона запрета меди под USB-C. Посадочные места четырёх DAC81416 и 65 защёлок пересчитаны по чертежам TI.

Во всех трёх схемах ERC сообщает 0 ошибок и 0 предупреждений при проектных настройках. DRC сохраняет замечания к открытым контурам и соединениям. Для сменного модуля также записано отсутствие посадочного места U1.

Ток и форма импульса

Общая шина +15 В

Для принятых допусков отключение P15 находится в диапазоне 1,156…1,254 А, N15 — 1,110…1,471 А. При пороге рабочего профиля 1,05 А остаётся соответственно минимум 106 и 60 мА. Резистивные нагрузки и ток заряда считаются вместе.

Стресс-сценарий: 32 линии по 10 нФ, фронт 0…10 В за 10 мкс. Заряд даёт 0,32 А сверх тока проводимости. Если базовый расход 0,618 А, суммарно выходит 0,938 А до WL и остальных потребителей. Ограничить более крутой фронт в профиле конкретного модуля.

Ток зарядки линии BL/NL

Модель TI OPAx192. Задание 0…10 В, шунт 5 Ом, нагрузка 10 кОм, включённые ключи. В таблице приведены три из 51 расчёта. Фронт 10 нс — испытательный скачок на входе усилителя.

Добавочная ёмкость	Фронт задания	Пик тока	Выброс на линии
100 пФ	10 нс	3,66 мА	3,0%
1 нФ	10 нс	18,39 мА	11,4%
1 нФ	10 мкс	2,03 мА	0,64%

При одной и той же матрице более медленный фронт может сохранить запас до отключения. Для 10 нФ даже фронт 10 мкс дал 15,22 мА. Поэтому максимальный ток и допустимый фронт надо задавать вместе с ёмкостью модуля.

Формовка и наблюдение сигнала

Уставка формовки — до 9,96 мА, аппаратный порог — около 11,35 мА. Энергия заряженной до 10 В ёмкости составляет 50 нДж на 1 нФ. Для неизвестного мемристора остаются открытыми допустимая энергия, динамический пик и время отключения.

При полном сканировании каждой линии соответствует один отсчёт за 16 мкс. Около десяти точек на импульс получаются при длительности порядка 160 мкс. Полный поток — 16 МБ/с до метаданных.

Порядок дальнейшей работы

Первым делом	Критерий допуска
1. Разместить силовой тракт	Короткая входная петля, Kelvin к шунтам, тепловая площадка U1001. Проверить просадку, разогрев, эффективную ёмкость и устойчивость. Сверить токи с конфигурацией ПЛИС и пределами модуля.
2. Зафиксировать механику и стек	Определить контуры, совмещение восьми межплатных разъёмов, крепёж и стык FX8. Получить геометрию 90/50 Ом для USB/GPIF и 80/40 Ом для DDR3L. Выбрать способ выхода из BGA, где общие правила 0,20/0,20 мм не помещаются.
3. Проверить цифровую реализацию	Для XC7Z020 выполнить в Vivado проверку банков, PS7 DDR3L x16, ODT и таймингов GPIF/ADC. Подтвердить POR по всем последовательностям питания, включая спад питания ядра.
4. Завершить аналоговую проверку	Проверить ток и энергию при формовке, открытии ключей и сбросе питания. Оценить эффективную ёмкость опоры восьми АЦП и восстановление после синхронной выборки.
5. Перейти к трассам	Утвердить координаты критических компонентов и ёмкостей у выводов. После трассировки — проверка длины, перекоса, возвратных токов и потерь, затем DRC по готовому стеку.

Детальные расчёты: review/prelayout/POWER_RU.md. Проверка: python review/prelayout/verify_power.py. В архиве лежат схемы, PCB и отчёты ERC/DRC.

Где смотреть

В каталоге PDF — схемы всех трёх плат. Файл review/prelayout/PRELAYOUT_RU.md содержит полный расчёт, первоисточники и условия. Там же сохранены таблица развязки FX20, координаты предварительной компоновки, скрипт проверки цепей, параметры модели и результаты 51 прогона. В review — исходные отчёты ERC, DRC и списки цепей KiCad.

Проверка выполнена по исходникам, документации и расчётной модели. Численные результаты SPICE относятся к модели одной линии при комнатной температуре. Для аппаратной гарантии всего тракта требуются указанные границы нагрузки и технологический стек.